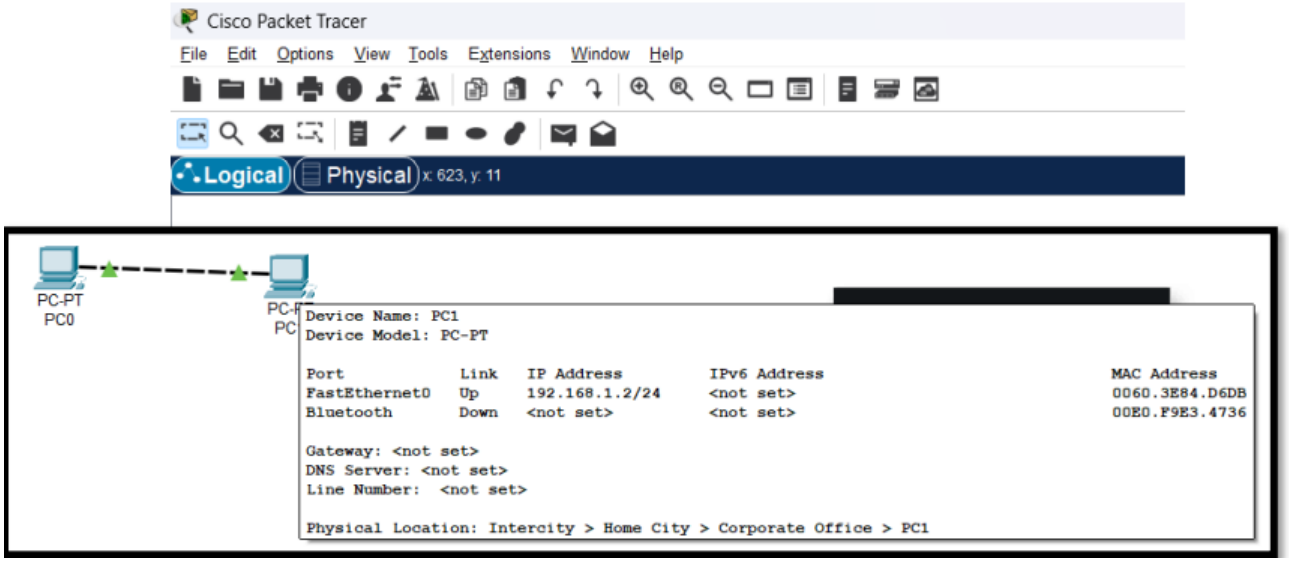
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR



APELLIDO / NOMBRE:

HERRERA OÑATE CARLOS ORLANDO

MATERIA:

Sistemas Operativos

TEMA:

Diseño e Implementación de una Infraestructura Híbrida Windows–Linux para Servicios Web y Almacenamiento Seguro

ECUADOR 09-02-2026

Diseño e Implementación de una Infraestructura Híbrida Windows–Linux para Servicios Web y Almacenamiento Seguro

1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones necesitan contar con infraestructuras tecnológicas que integren distintos sistemas operativos. Esto permite aprovechar mejor los recursos disponibles, fortalecer la seguridad y asegurar que los servicios informáticos estén siempre disponibles para los usuarios.
El objetivo de este proyecto es implementar una **infraestructura híbrida** que combine un servidor Windows con servicios de directorio a través de **Active Directory**, junto con un servidor Linux encargado de ofrecer servicios de almacenamiento y un servidor web.
La integración de estos sistemas permite administrar los usuarios de forma centralizada, facilitar el intercambio de información entre diferentes plataformas y automatizar tareas importantes, como la realización de copias de seguridad.
Además, dentro del proyecto se incorporan algunas **medidas básicas de ciberseguridad**, con el propósito de garantizar que el acceso a los recursos de la red se realice de manera controlada y segura.

2.Análisis del Proyecto

2.1 Requerimientos de Hardware

Servidor Windows

- 2 GB RAM mínimo
- 40 GB de almacenamiento
- 2 CPU virtuales

Servidor Linux

- 2 GB RAM
- 20 GB almacenamiento
- 1 CPU virtual
-

Cliente Windows

- 1 GB RAM
- 20 GB almacenamiento

2.2 Requerimientos de Software

Sistema operativo Windows Server

Distribución Linux (Ubuntu Server o Debian)

VirtualBox o VMware para virtualización

GitHub para almacenamiento del proyecto

2.3 Necesidades de los usuarios

Los usuarios de la red requieren:

- Acceso centralizado mediante cuentas del dominio
- Almacenamiento compartido para archivos
- Acceso a un servidor web interno
- Copias de seguridad automáticas

3 **Diseño de la Solución**

La infraestructura del sistema está formada por **dos servidores principales**, cada uno con funciones específicas dentro de la red.

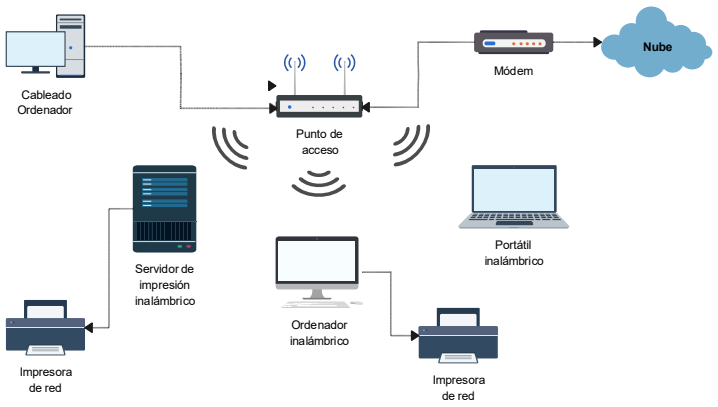
- **Servidor Windows Server**
  Este servidor funciona como **controlador de dominio** utilizando **Active Directory**. Su principal función es permitir la administración centralizada de usuarios, grupos y permisos dentro de la red de la organización, lo que facilita el control del acceso a los distintos recursos.

- **Servidor Linux**
  Por su parte, el servidor Linux se encarga de proporcionar un **servicio web mediante Apache** y también ofrece **almacenamiento compartido a través de Samba**, lo que permite compartir archivos entre diferentes equipos de la red.

De esta manera, los equipos que forman parte del dominio pueden **autenticarse en el servidor Windows** y, al mismo tiempo, **acceder a los recursos y archivos almacenados en el servidor Linux**, logrando una integración eficiente entre ambos sistemas.

4. Diagrama de Arquitectura de Red

```
INTERNET
   |
Router
   |
Switch
  /   \
 /     \
Windows Server   Linux Server
(Active Directory)  (Apache + Samba)
        |
        |
Clientes del Dominio
```



192.168.1.10	**Windows Server**
192.168.1.20	Linux Server
192.168.1.30	Clientes

5. Implementación Técnica

5.1 Active Directory

Se configuró Windows Server como **Controlador de Dominio**.

Dominio creado:

```
empresa.local
```

Unidades Organizativas

Empresa
Administracion
Desarrollo
InteligenciaArtificial

Usuarios creados

```
juan.admin
maria.dev
carlos.ia
```

Estos usuarios pueden iniciar sesión en el dominio y acceder a los recursos compartidos.

6. Configuración del Servidor Web

En el servidor Linux se instaló Apache para proporcionar un servicio web interno.
Instalación:

```bash
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

Verificación

```
http://192.168.1.20
```

Página de prueba:

```html
<html>
<head>
<title>Servidor IA</title>
</head>

<body>
<h1>Servidor Web Corporativo</h1>
<p>Infraestructura híbrida Windows Linux</p>
</body>

</html>
```

Esto permite que cualquier equipo del dominio acceda al servicio web.

7. Configuración de Samba
Samba permite compartir archivos entre Linux y Windows.

Instalación:

```bash
sudo apt install samba
```

Creación del directorio compartido:

```bash
sudo mkdir /datosIA
sudo chmod 777 /datosIA
```

Configuración en smb.conf:

```
[IA]
path = /datosIA
browseable = yes
read only = no
guest ok = no
```

Acceso desde Windows:

```
\\192.168.1.20\IA
```

8. Script de Respaldo

Se implementó un script en **Shell** para automatizar los backups.

```bash
#!/bin/bash

fecha=$(date +%Y-%m-%d)

origen="/datosIA"
destino="/backupIA"

mkdir -p $destino

tar -czvf $destino/backup-$fecha.tar.gz $origen

echo "Backup realizado correctamente"
```

Permisos:

```bash
chmod +x backupIA.sh
```

Ejecución:

```bash
./backupIA.sh
```

9. Automatización del Backup

Se utilizó **cron** para ejecutar el script automáticamente.

```bash
crontab -e
```

Ejemplo:

```
0 2 * * * /home/usuario/backupIA.sh
```

Esto ejecuta el backup todos los días a las 2 AM.

10. Seguridad Implementada

Firewall Linux
Se habilitó el firewall para controlar accesos.

```
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 445
sudo ufw enable
```

Permisos
Linux

```
chmod 750
```

Windows
Permisos NTFS restringidos a usuarios del dominio.

11. Pruebas Realizadas

- Prueba 1
  Acceso al servidor web desde un cliente del dominio.
- Prueba 2
  Acceso al directorio compartido Samba desde Windows.
- Prueba 3
  Ejecución del script de respaldo.
- Prueba 4
  Validación de permisos de acceso.

12. Preguntas y Respuestas

- **¿Qué es Active Directory?**

Es un servicio de directorio que permite administrar usuarios, computadoras y recursos dentro de una red.

- **¿Para qué sirve Samba?**

Permite compartir archivos entre sistemas Linux y Windows.

- **¿Por qué usar una infraestructura híbrida?**

Permite aprovechar las ventajas de diferentes sistemas operativos.

- **¿Qué hace el script?**

Automatiza el respaldo de archivos importantes del sistema.

13. Conclusiones

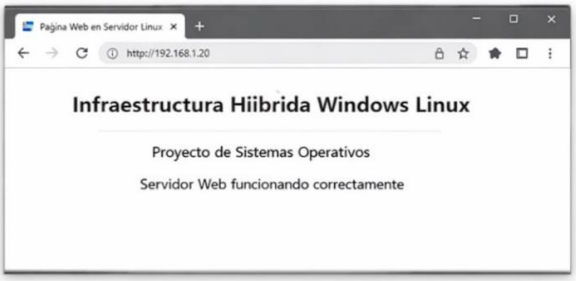
La implementación de una infraestructura híbrida permite aprovechar las ventajas que ofrecen distintos sistemas operativos dentro de una misma red. Al combinar estas tecnologías, es posible mejorar el rendimiento del sistema, optimizar recursos y ofrecer servicios más eficientes a los usuarios.

El uso de Active Directory facilita la administración de usuarios, grupos y permisos de manera centralizada, lo que permite tener un mejor control sobre el acceso a los recursos de la red.
Por otro lado, Linux ofrece servicios confiables y eficientes, como el funcionamiento de un servidor web y el almacenamiento compartido mediante Samba, lo que permite compartir información entre distintos equipos y sistemas operativos.

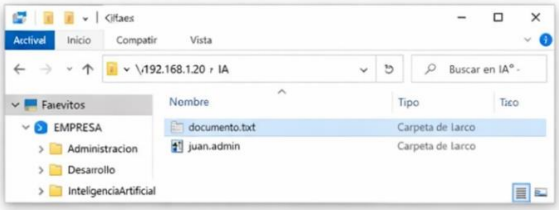
Además, la automatización de los respaldos de información mediante scripts contribuye a mejorar la disponibilidad de los datos y reduce el riesgo de pérdida de información en caso de fallos o incidentes en el sistema.

14. Anexos.

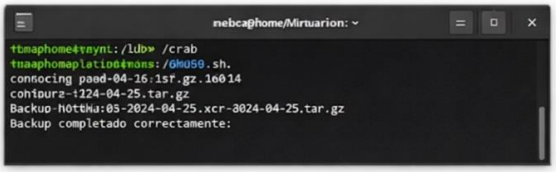
Inicio de sesión en Dominio



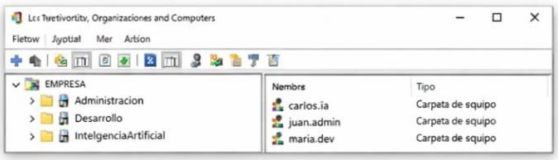
Página Web en Servidor Linux



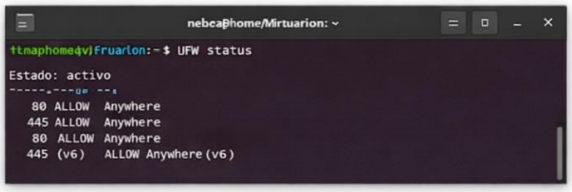
Carpeta Compartida en Windows



Ejecución del Script de Backup



Estructura de Active Directory



Firewall Configurado en Linux